BASI DI STATISTICA PER LA PROBABILITÀ E L'INFERENZA

- CALCOLO COMBINATORIO

Permutazioni semplici

a, b, c → abc, bac, cba, cab, bca, acb → tot 6
$P_{n} =$ n! = n(n-1)(n-2).... etc
esempio semplificazione fattoriali:
6! / 5! = 6 x 5! / 5! = 6

le permutazioni sono tutti i gruppi che posso formare considerando tutti gli n elementi in modo tale che prendendo uno qualsiasi di questi gruppi essi differiscano solo per l'ordine ma non per il contenuto

quanti sono gli anagrammi della parola CANE
CANE = 4 lettere = 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24 anagrammi possibili

quanti sono gli anagrammi della parola CAPRONE, che non cominciano con la lettera C:
CAPRONE = 7 lettere = 7! = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 5040 / 7 = 720 x 6 = 4320
= 7! - 6! = 7 x 6! - 6! = (7 - 1) x 6! = 6 x 6! = 4320

Permutazioni con ripetizione

Mamma → mmmaa, mmama, mamma, ammma, mmaam, mamam, maamm, amamm, ammam, aammm

$P_{n;k1,k2,...}$ = n! / k1! x k2…
Mamma = 5 lettere, una ripetuta 3 volte e una 2 = 5! / 3! x 2! = 5 x 4 x 3! / 3! x 2! = 5 X 4 / 2! = 10

una partita di calcio termina 4 - 3, in quanti modi diversi possono essersi succedute le reti:
7! / 4! x 3! = 7 x 6 x 5 x 4! / 4! x 3! = 210 / 3! = 35

i 16 studenti della classe business intelligence devono essere divisi in 4 gruppi, gruppo belli, bravi, forti e simpatici. ciascun gruppo è composto da 4 studenti:
16! / 4! x 4! x 4! x 4! = 20922789888000 / ((4 x 3 x 2 x 1) x (4 x 3 x 2 x 1) x (4 x 3 x 2 x 1) x (4 x 3 x 2 x 1)) = 63063000

Disposizioni semplici

4 squadre
a, b, c, d

$D_{n,k}$ = n! / (n-k)!
$D_{4,2} =$ 4! / (4-2)! = 4 x 3 x 2! / 2! = 12

le disposizioni semplici di un elemento di classe k con k <= n sono tutti i gruppi che posso formare prendendo k degli n elementi in modo che, considerati 2 qualsiasi di questi gruppi essi differiscano o per natura o per ordine

quanti sono i numeri di 5 cifre, tutte diverse tra loro, che con iniziano 3

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

10! / 5! = (10 x 9 x 8 x 7 x 6) / 10 = 3024
oppure il risultato più corretto → ho un numero che è 3_ _ _ _ quindi al posro di $D_{10,4}$ faccio
$D_{9,4}$ = 9! / (9 - 4) = 3024

in una gara con 10 concorrenti vengono premiati i primi 5, quante sono le possibili assegnazioni dei premi? quante sono le possibili assegnazioni dei premi se si sa che il concorrente ricci è sicuramente tra i primi 5? quante sono le possibili assegnazioni dei premi se si sa che il concorrente ricci è sicuramente primo?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1) $D_{10,5}$ = 10 x 9 x 8 x 7 x 6 = 30240
2) $D_{9,5}$ = (9 x 8 x 7 x 6) x 5 = 15120
3) $D_{9,4}$ = 9 x 8 x 7 x 6 = 3024

Combinazioni semplici

- **coefficiente binomiale n/k**

n! / !k(n-k)! → n su k

0! = 1
n/0 = n/n = 1
n/1 = n
n/(n-k) = n! / (n-k)!(n-(n-k))! = n!/(n-k)!(n-n+k)! = n!/(n-k)! k!

4) (a + b)^n =
5) (a + b)^3 = (3/0)a^3 + (3/1)a^2 b + (3/2)ab^2 + (3/3)b^3
= 1a^3 + 3a^2 b + 3 ab^2 + 1 b^3

$C_{n,k}$ = (n/k) = n! / k!(n-k)!

dato un insieme di n elementi, un suo sottoinsieme contenente k <= n elementi si chiama combinazione semplice degli n elementi di classe k, importa solo la natura e non l'ordine

esempio:
4 squadre: a, b, c, d
6 combinazioni
ab, ac, ad, bc, bd, cd
$C_{n,k}$ = $C_{4,2}$ → dove 4 sono le squadre e 2 sono i partecipanti alla partita
= 4! / 2!(4-2)! = 4 x 3 x 2 x 1 / 2 x 3 = 6

Disposizioni con ripetizione

$D_{n,k}$^r = n^k
k può essere < n

Superenalotto:
$1/C_{90,6}$ = 1/(90/6) = 1/(90!/6!(90-6)! = 1/622641630 ← combinazione semplice

Fantacalcio:
13 partite
1 = vittoria casa
x = pareggio
2 = vittoria trasferta
es: 1 x x 1 x 1 2 x 1 x 1 1 1

$1/D_{3,13}$^r = 1/n^k = 1/3^13 = 1/1594323 ← disposizione con ripetizione
dove 13 sono il numero delle partite e 3 il numero delle possibilità di ogni partita

Combinazioni con ripetizioni

dati n oggetti fra loro distinti si chiama combinazione con ripetizione ogni gruppo di k elementi anche non distinti, presi tra gli n oggetti dati nell'ipotesi che l'ordine sia ininfluente si può avere anche k>n

$C_{n,k}$^r = n+k-1 / k = (n+k-1)! / k!((n+k-1)-k)!

Es casuali con qualsiasi tipo:

Combinazioni con ripetizione
un'urna contiene 21 biglie, queste biglie sono etichettate dalla A alla Z (21 lettere), per 3 volte di fila si estrae una biglia con reinserimento, si segnerà quindi la lettera nel foglio e si estrae di nuovo, alla fine si comunicano le 3 lettere in ordine alfabetico
$C_{21,3}$^r = 21 + 3 - 1 / 3! = 23/3 = 23! / 3!(23-3)! = 23/3!20! = 23x22x21x(20!)/3!20! =
23 x 22 x 21/ 3! = 1771

Combinazioni con ripetizione
dato l'insieme delle lettere a, b, c, d
quante sono le combinazioni
$C_{4,3}$^r = 4 + 3 - 1 / 3 = 6/3 = 6! / 3!(6-3)! = 6!/3!3! = 6x5x4x(3!)/3!3! = 6 x 5 x 4 / 3! =
= 6 x 5 x 4 / 6 = 20

Disposizioni con ripetizione
abbiamo 3 palline
1A
1B
1C
estrai 4 con inserimento

Disposizioni con ripetizione
$C_{3,4}$^r
In quanti modi posso sistemare 3 camicie diverse
1 blue
1 gialla
1 rossa
in 2 cassetti, un cassetto può rimanere vuoto
$D_{n,k}$^r = n^k
D2,3 = 2^3 = 8

Permutazioni con ripetizione
11 biglie identiche tra loro che vanno disposte in 4 scatole
a, b, c, d
nessuna scatola deve restare vuota
in quanti modi è possibile distribuire le biglie?

- posso immaginare che per queste 11 biglie ci siano 10 spazi in mezzo nella quale posso mettere 3 separatori, formando così 4 gruppi mai vuoti
  quondi diventa una **Permutazioni con ripetizione**
  quindi:

P10;7,3 = 10!/7!3! = 120 → 10 sono gli spazi, 7 sono gli spazi vuoti e 3 sono i separato

7 biglie identiche tra loro che vanno disposte in 4 contenitori:
a, b, c, d
in quanti modi è possibile distribuire le biglie

a a a a a a a

8; 5, 3
8!/5!3! = 336/6=56

Permutazioni con ripetizioni
in quanti modi si può scrivere 10, come somma di 3 numeri naturali
i midi 4+3+3 e 3+4+3 sono considerati diversi

x x x x x x x x x x

9! / 7!2! = 9 x 8 / 2! = 36 → possiamo vedere i numeri come “palline” odove per fare la somma devo dividere con 2 separatori, quindi avrò: 10 palline, con 9 spazi, 7 spazi sono vuori e i separatori sono 2 → 9! / 7!2!

Teorema della probabilità totale e della probabilità composta

Eventi → **compatibili** / **incompatibili**
Eventi → **dipendenti** / **indipendenti**

prendiamo un dado:

Evento1 = E_1 = {x<4} = {1, 2, 3}
= E_2 = {x>5} = {6}
questi 2 eventi sono **incompatibili**, il verificarsi di un evento esclude automaticamente l'altro

E_3 = {x < 3} = {1, 2}
E_4 = {x > 1} = {2, 3, 4, 5, 6}
questi 2 eventi sono **compatibili**, possono verificarsi contemporaneamente

il teorema della probabilità totale si divide in compatibili e incompatibili:
se sono incompatibili → la probabilità dell'unione "$P(E_1 U E_2)$" = $P(E_1) + P(E_2)$
se sono compatibili → $P(E_3 U E_4) = P(E_3) + P(E_4) - P(E_3 \cap E_4)$

teorema della probabilità composta

ho un'urna contenente 5 palline bianche e 5 nere, qual è la probabilità che ne escano 2 bianche

P(B,B) → con reinserimento
5B 5N
essendoci il reinserimento la probabilità del primo è 5/10 e essendoci il reinserimento anche nella seconda estrazione avrò il 5/10 quindi → 5/10 x 5/10 = ¼ = 25%

P(B,B) → senza reinserimento
5B 5N
dopo aver pescato la prima bianca avrò 4B e 5N → 5/10 x 4/9 = 2/9 = 22,2%

per gli eventi **indipendenti**:
$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

per gli eventi **dipendenti:**
$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \times P(B|A)$

esercizio
trovare la probabilità che lanciando due dadi esca almeno una volta 6
A = il primo dado lanciato è un 6
B = il secondo dado lanciato è un 6
A U B = almeno un dado è 6
$P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ → 1/6 + 1/6 - 1/36 = 1/36 = 310,6%

da un mazzo di 40 carte, ne estraiamo 3. calcola la probabilità che siano tutte e 3 di cuori, sia con reinserimento che senza
A = esce cuori
B = esce cuori
C = esce cuori
P(A) x P(B) x P(C) = 1/4 x 1/4 x 1/4 = 1/64 → senza reinserinento
P(A) x P(B|A) x P(C|B|A) = 1/4 x 9/39 x 8/38 = 3/247

da un'urna contenente 10 palline, 4 rosse e 6 blue, estraiamo in blocco 3 palline, calcoliamo le probabilità di estrarre 0, 1, 2 e 3 palline rosse

A = escono 3 palline rosse e una blue
P(A) = 4/10 x 3/9 x 2/8 = 24/720 = 3,3%

B = escono 2 palline rosse
P(B) = 4/10 x 3/9 x 6/8 x numero di combinazioni possibili = 72/720 x 3 → il numero di combinazioni è 3 perchè considerando la seguente formula "n! / !k(n-k)!" considero n come gli slot possibili per l'estrazione (3) e k il numero di palline rosse che voglio (2)

C = esce 1 pallina rossa
P(C) = 4/10 x 6/9 x 5/8 x numero di combinazioni possibile = 120/300 x 3

La probabilità che lanciando 3 dadi esca almeno un 6,
pensandola al contrario è più semplice pensare alla probabilità che non esca nemmeno un 6 quindi:
A = non esce 6
B = non esce 6
C = non esce 6
P(A) x P(B) x P(C) = 5/6 x 5/6 x 5/6 = 125/216 = 0.579
quindi, la probabilità che esca almeno un 6 è:
1 - 0.579 = 0.421

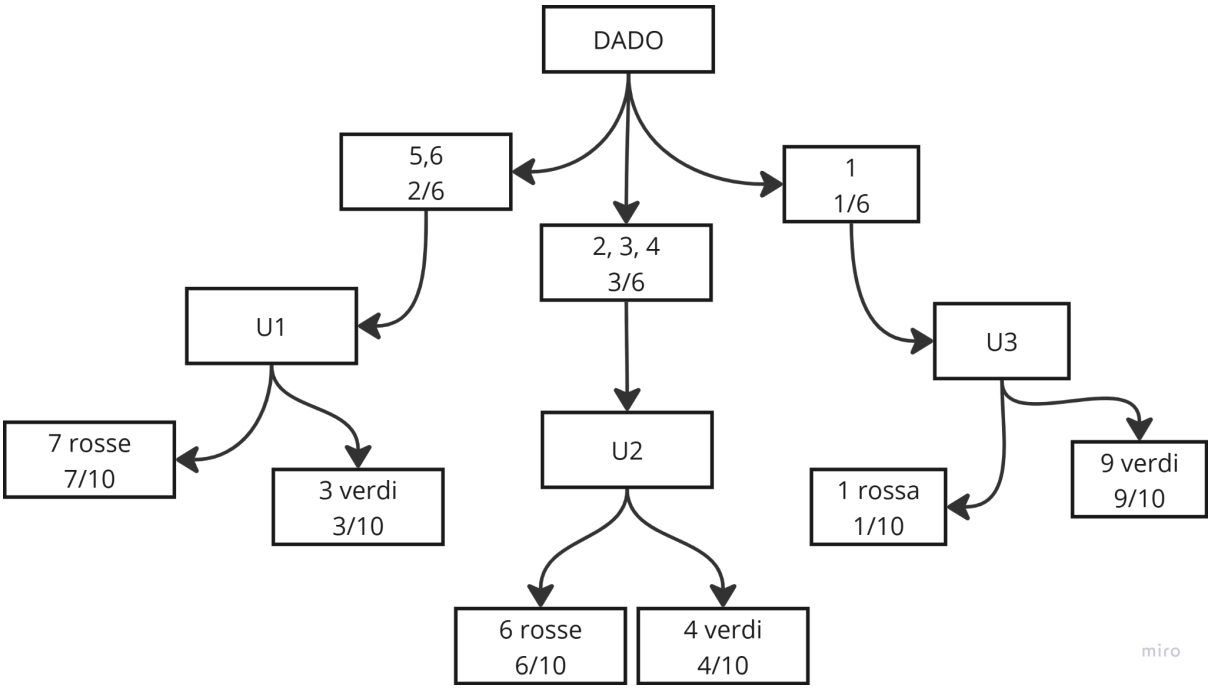
determina la probabilità che un numero di 4 cifre abbia almeno 2 cifre uguali
10 cifre
A = pesco una cifra
B = è uguale alla cifra prima
C = è uguale ad almeno una cifra?
D = è uguale ad almeno una cifra?

TEOREMA DI BAYES → teorema della probabilità delle cause

P(A|B) = (P(B|A) x P(A)) / P(B)

se esce un numero tra {5} e {6} → estraggo una pallina dall'urna 1
se esce un numero tra {2} e {4} → estraggo una pallina dall'urna 2
se esce {1}} → estraggo una pallina dall'urna 3

nell'urna 1 sono presenti 7 palline rosse e 3 verdi
nell'urna 2 sono presenti 6 palline rosse e 4 verdi
nell'urna 3 sono presenti 1 pallina rossa e 9 verdi

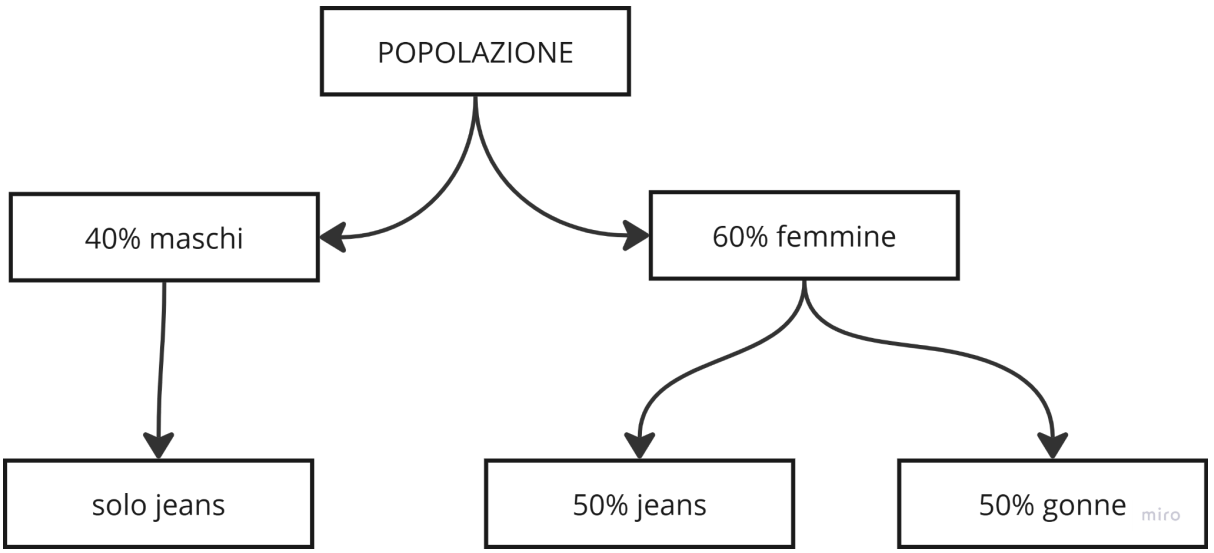


sapendo che ho una pallina rossa, qual è la probabilità che sia uscita dall'urna 3
P(urna 3 | pallina rossa) = (P(R|U_3) x P(U_3)) / P(R)

numeratore: → 1/6 x 1/10
P(U_3) = 1/6
P(pallina rossa urna 3) = 1/10

denominatore: → (2/6 x 7/10) + (3/6 x 6/10) + (1/6 x 1/10)
P(pallina rossa urna 1) = 2/6 x 7/10
P(pallina rossa urna 2) = 3/6 x 6/10
P(pallina rossa urna 3) = 1/6 x 1/10

(1/6 x 1/10) / ((2/6 x 7/10) + (3/6 x 6/10) + (1/6 x 1/10)) =

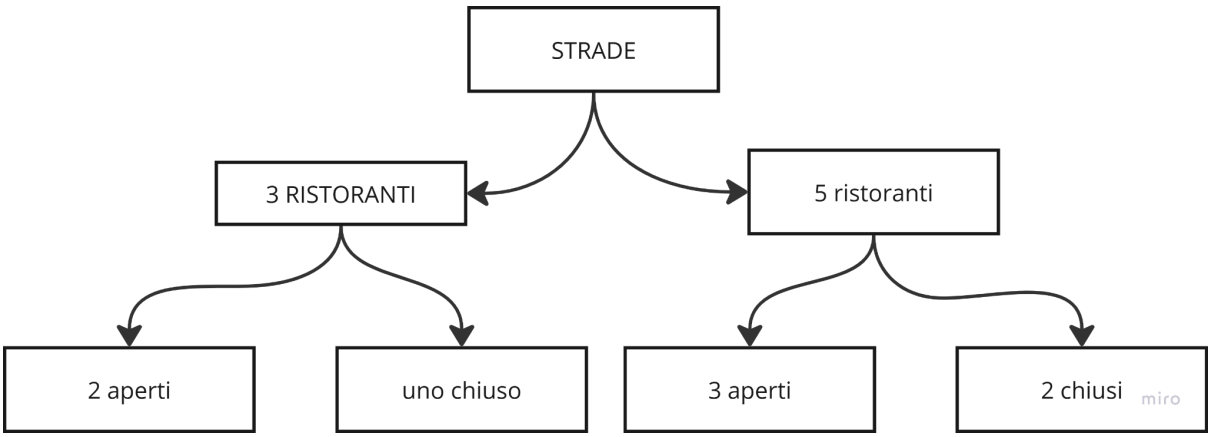


la probabilità che osservando da lontano una persona con i jeans quella persona sia femmina

numeratore: → 6/10 x 1/2
P(Donn) = 6/10
P(donna jeans) = 1/2

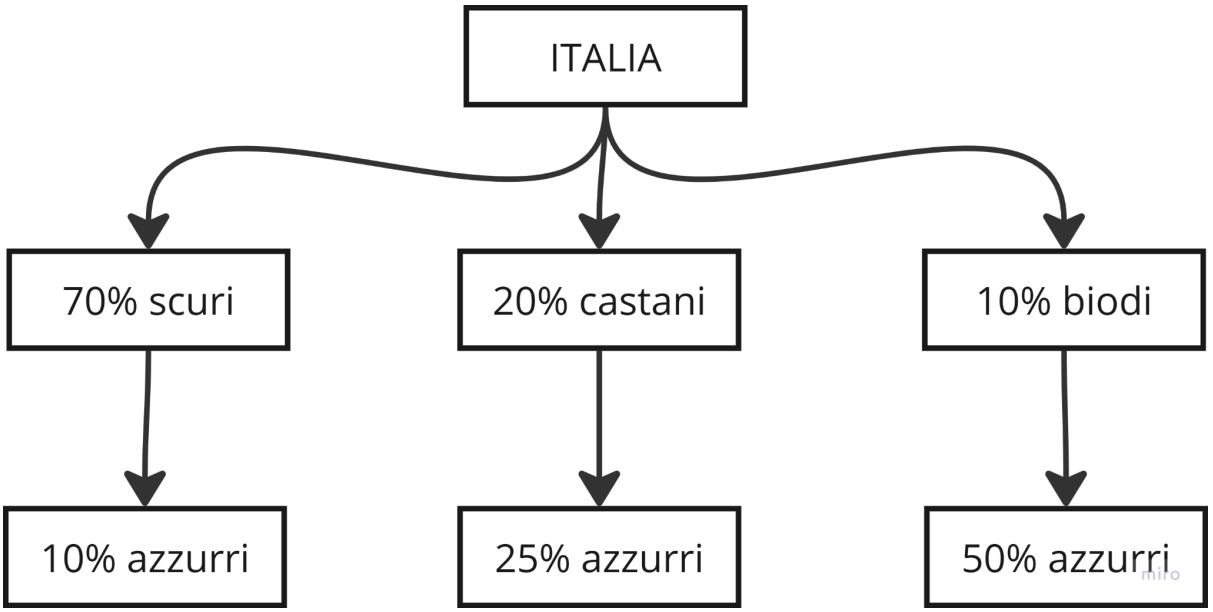
denominatore: → (6/10 x 1/2) + (4/10 x 1)
P(Donna jeans) = 6/10 x 1/2
P(Uomo jeans) 4/10 x 1

(6/10 x 1/2) / (6/10 x 1/2) + (4/10) = 6/20 / 6/20 + 4/10 = 0,3 / 0,3 + 0,4 = 0,428 = 42,8%



1) probabilità di trovare un ristorante aperto
2) sapendo che l'ho trovato aperto, che probabilità c'è che sia a destra
3) sapendo che l'ho trovato aperto, che probabilità c'è che sia a sinistra

1) 2/3 + 3/5 / 2 = 63,33%
2) 3/5 x 1/2 / (3/5x1/2)+(2/3x1/2) = 3/10 / 3/10+2/6 = 0,473 = 47,4%
3)



se gennaro esce con una ragazza con occhi azzurri, che probabilità c'è che abbia i capelli scuri?
1/10 * 7/10 / (1/10 * 7/10)+(25/100 * 2/10)+(1/2 * 1/10)
7/100 / 7/100+5/100+1/20 = 7/100 x 100/17 = 7/17 = 0.412 = 41,2%

ho 4 arcieri,
A, B, C, D
½,⅓, ¼, ⅕

1)qual è la probabilità che venga messa a segno una sola freccia
2)

P(A|B) = (P(B|A) x P(A)) / P(B)

P(A|1!) = (P(1!|A) x P(A)) / P(1!) = (⅔ x ¾ x ⅘) x ½ / 5/12

robby dice la verità 4/5
estrae a caso un numero della tombola e afferma che è uscito il numero 68 (1 - 90)
qual è la probabilità che sia uscito 68

ogni numero → 1/90
una volta uscito il numero 4/5

P(A|B) = (P(B|A) x P(A)) / P(B)

la probabilità che si è verificato un evento sapendo che ce ne stato un altro → è uguale al rapporto tra il caso che mi interessa fratto tutti i casi possibili, prendendo come unico punto certo quel B, quindi che B si sia verificato

A → è uscito 68 effettivo, quindi P(A) → (1/90)
B → Roby dice “È uscito il numero 68”, quindi P(B) → la probabilità che Roby dica “È uscito il numero 68”, quindi, sia quando dice la verità sia quando mente
P(B|A) → la Prob che Roby dica “è uscito 68” “P(B)” sapendo che è uscito 68 effettivo “P(A)”

numeratore → 4/5 * 1/90
denominatore → 4/5 * 1/90 + 1/5 * 89/90

VARIABILI CASUALI

Variabile → Lancio del dado, **Funzione a scala**
X {1, 2, 3, 4, 5, 6} → possibili esiti
⅙,⅙,⅙,⅙,⅙,⅙

Questa variabile è una **funzione discreta** → considera solamente numeri interi (X € N)

Y {[160 - 180), [180 - 190]} → **funzione continua**, considera numeri reali (X € R)

Funzione di ripartizione discreta

F(x) = P(X <= x)

Frequenza cumulata → assoluta
\→ relativa

possibili esiti → X {1, 2, 3, 4, 5, 6}
frequenza relativa → 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6,
frequenza cumulata relativa → 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6
frequenza cumulata assoluta → 5, 10, 15, 20, 25, 30

funzione di ripartizione nel punto 4
probabilità che lanciando un dado esca <= 4

Funzione di densità di probabilità

F(x) = {P(X = x) con X = x
{ 0 altrimenti

Variabile casuale che indichi le somme che posso ottenere

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Y	1/36 1/36	2/36 3/36	3/36 6/36	4/3 10/36	5/36 15/36	6/36 21/36	5/36 26/36	4/36 30/36	3/36 33/36	2/36 35/36	1/36 36/36

esercizio 1:
determina la variabile casuale

X = valore assoluto della diff tra i numeri → lancio di due dadi

0	1, 1	2, 2	3, 3	4, 4	5, 5	6, 6		6
1	6, 5	5, 4	4, 3	3, 2	2, 1			10
2	6, 4	5, 3	4, 2	3 ,1				8
3	6, 3	5, 2	4, 1					6
4	6, 2	5, 1						4
5	6, 1							2
tot								36

	freq relativa,	freq relativa cumulata,	freq assoluta,	freq assoluta cumulata
0 =	6/36	6/36	6	6
1 =	10/36	16/36	10	16
2 =	8/36	24/36	8	24
3 =	6/36	30/36	6	30
4 =	4/36	34/36	4	34
5 =	2/36	36/36	2	36

esercizio 2:
in una classe formata da 21 studenti ci sono 12 maschi e 9 femmina, devono essere scelti 3 rappresentanti di classe, tutti hanno la stessa probabilità di essere scelti
determina la variabile casuale e disegnare la funzione di ripartizione avendo come
X = numero di femmine che sono rappresentanti di classe

possibilità esca F → 9/21
possibilità esca M → 11/21

combinazioni semplici:
n! / !k(n-k)! → n su k
$C_{21,3}$ = 21! / 3! * 19! → 1330

X	0	1	2	3

Y	220/1330	594/1330	432/1330	84/1330

denominatore → combinazioni possibili che ho con 21 persone e 3 slot
numeratore → combinazioni possibili dei maschi * combinazioni delle femmine

con una femmina		
M M F	M F M	F M M
12/21 * 11/20 * 9/19	12/21 * 9/20 * 11/19	9/21 * 12/20 * 11/19

se sommo tutti e 3 (sono uguali quindi x 3) ottengo il numero

variabili continue
una funzione è considerato funzione di densità della probabilità quando la curva sottesa (sotto la curva fino ad arrivare all'asse delle ascisse) deve essere pari a uno

Distribuzione di probabilità discrete

- **uniforme**

media → E(x) = N+1 / 2
varianza → Var(x) = N^2 - 1 / 12

F(x) = {1/N per x = 1,2, …, n
{0 altrove

lancio di un dado
x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 → tutti a ⅙ di prob

varianza → E(x^2) - [E(x)]^2 = (1+4+9+16+25+36 / 6) - (1+2+3+4+5+6 / 6)
varianza → N^2 - 1 / 12 = (6^2) - 1 / 12 = 2.917
media → N+1 / 2 = 6 + 1 / 2 = 6.5

7 palline numerate da 1 a 7
una persona estrae a caso una pallina e la reinserisce nella scatola, il processo viene ripetuto 5 volte
X = numero ottenuto in ogni singola estrazione

1) valori di x
2) distribuzione di probabilità di x
3) media di x
4) varianza x

1) X = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2) P(X) = 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7

3) 7 + 1 / 2 = 4
4) 7^2 - 1 / 12 = 4

- **Bernoulliana**

F(x) = { P^x * (1-P)^1-x x = 0, 1
{ 0 altrove

p = successo
q = prob fallimento (1 - p)
media → E(x) = p
varianza → var(x) = p*(1-p)

la bernoulliana è un caso particolare della binomiale

in una azienda ogni volta che un cliente effettua un acquisto online esiste una probabilità del 20% che lasci una recensione
definiamo la variabile casuale X che rappresenta l'evento "il cliente lascia una recensione)
X = 1 → se lascia recensione
X = 0 → se il cliente non ha lasciato la recensione

1) quali sono i valori di X
2) qual è la distribuzione di probabilità di X
3) media X
4) varianza X
5) 10 clienti fanno un acquisto, quanto è la probabilità che 2 lascino una recensione

1) 0, 1
2) 8/10, 2/10
3) 2/10
4) 0,16
5)
n! / !k(n-k)! → **n su k** → $C_{10,2}$ = 10! / 2! * 8! → 45
(2/10 * 2/10 * 8/10 * 8/10 * 8/10 * 8/10 * 8/10 * 8/10 * 8/10 * 8/10) * 45

- **formula Bernoulliana**

(n/k) * p^k * (1-p)^n-k
(42) * 0,2^2 * (1-0,2)^10-2

- **Binomiale**

f(x) = {**(n/x) p^x • q^n-x** per x= 0,1,2,3…. etc
{0 altrove

n = numero delle prove effettuate
x = numero successi
p = probabilità di successo
q = prob fallimento (1-p)

la binomiale si applica solo su eventi indipendenti

E(x) → media = n • p
varianza(x) = n • p • q = n • p • (1-p)

esempio:
lancio 10 volte una moneta, qsual è la probabilità che esca **almeno** 7 volte testa?

P(x >= 7) = P(x=7) + P(x=8) + P(x=9) + P(x=10)
(n/x) → (10/7)
p^x → 1/2 ^7
q^n-x → 1/2^3

=(10/7)•1/2^7 • 1/2^3 + (10/8) • 1/2^8 • 1/2^2 + (10/9) • 1/2^9 • 1/2^1 + (10/10) • 1/2^10 • 1/2^0

ipergeometrica
f(x,M,k,n) = {(k/x)(M-k/n-x) / (M/n) per x = 0,1,2,3,4….
{ 0 altrove

E(X) = n • k/M
Var(x) = n • k/m • M-k/M • M-n/M-1

Distribuzioni continue

- **uniforme (rettangolare)**

f(x, a, b) = 1 / (b – a)
E(X) = a + b / 2
var = (b - a)^2 / 12

funzione di ripartizione cumulativa

P(X <= x)

esercizio

[0, 4]

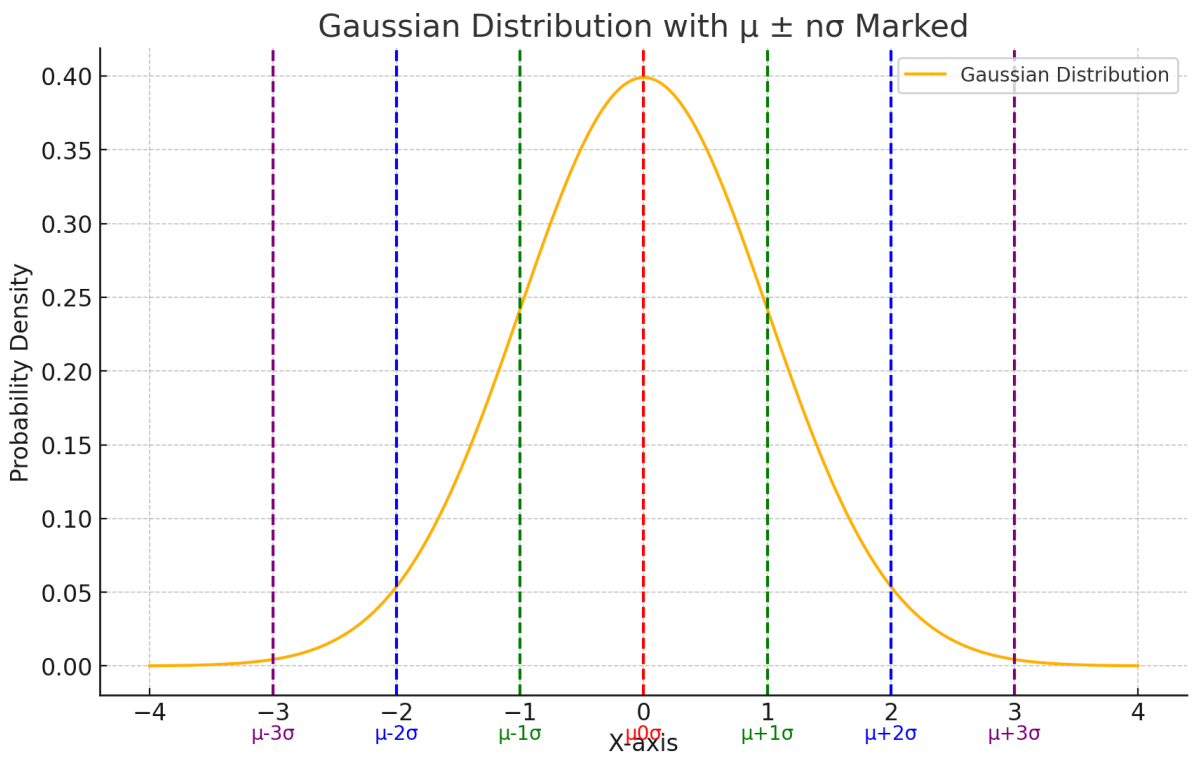
f(x) = {0 se x<0
{x-0 / 4-0 se 0>= x >= 4
{1 se x>4

P(X<=3)

x = 3 3 - 0 / 4 - 0 f(3) = 3/4 = 75%

DISTRIBUZIONE NORMALE: GAUSSIANA

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



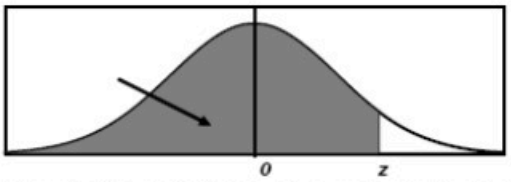
standardizzare significa trasformare la nostra distribuzione normale ad una distribuzione normale standardizzata

metodi di standardizzazione

1) z = x - mu / sigma → n: ignoto
2) z = x - mu / (sigma / √n)
3) approssimazione della binomiale alla normale

   z = x - np / √np(1-p)1

Normale Standardizzata



$$-\infty < \Pr(Z) \le z = \int_{-\infty}^{z} f(t)dt$$

(a) Integrali della variabile casuale normale standardizzata

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,50000	0,50399	0,50798	0,51197	0,51595	0,51994	0,52392	0,52790	0,53188	0,53586
0,1	0,53983	0,54380	0,54776	0,55172	0,55567	0,55962	0,56356	0,56749	0,57142	0,57535
0,2	0,57926	0,58317	0,58706	0,59095	0,59483	0,59871	0,60257	0,60642	0,61026	0,61409
0,3	0,61791	0,62172	0,62552	0,62930	0,63307	0,63683	0,64058	0,64431	0,64803	0,65173
0,4	0,65542	0,65910	0,66276	0,66640	0,67003	0,67364	0,67724	0,68082	0,68439	0,68793
0,5	0,69146	0,69497	0,69847	0,70194	0,70540	0,70884	0,71226	0,71566	0,71904	0,72240
0,6	0,72575	0,72907	0,73237	0,73565	0,73891	0,74215	0,74537	0,74857	0,75175	0,75490
0,7	0,75804	0,76115	0,76424	0,76730	0,77035	0,77337	0,77637	0,77935	0,78230	0,78524
0,8	0,78814	0,79103	0,79389	0,79673	0,79955	0,80234	0,80511	0,80785	0,81057	0,81327
0,9	0,81594	0,81859	0,82121	0,82381	0,82639	0,82894	0,83147	0,83398	0,83646	0,83891
1,0	0,84134	0,84375	0,84614	0,84849	0,85083	0,85314	0,85543	0,85769	0,85993	0,86214
1,1	0,86433	0,86650	0,86864	0,87076	0,87286	0,87493	0,87698	0,87900	0,88100	0,88298
1,2	0,88493	0,88686	0,88877	0,89065	0,89251	0,89435	0,89617	0,89796	0,89973	0,90147
1,3	0,90320	0,90490	0,90658	0,90824	0,90988	0,91149	0,91309	0,91466	0,91621	0,91774
1,4	0,91924	0,92073	0,92220	0,92364	0,92507	0,92647	0,92785	0,92922	0,93056	0,93189
1,5	0,93319	0,93448	0,93574	0,93699	0,93822	0,93943	0,94062	0,94179	0,94295	0,94408
1,6	0,94520	0,94630	0,94738	0,94845	0,94950	0,95053	0,95154	0,95254	0,95352	0,95449
1,7	0,95543	0,95637	0,95728	0,95818	0,95907	0,95994	0,96080	0,96164	0,96246	0,96327
1,8	0,96407	0,96485	0,96562	0,96638	0,96712	0,96784	0,96856	0,96926	0,96995	0,97062
1,9	0,97128	0,97193	0,97257	0,97320	0,97381	0,97441	0,97500	0,97558	0,97615	0,97670
2,0	0,97725	0,97778	0,97831	0,97882	0,97932	0,97982	0,98030	0,98077	0,98124	0,98169
2,1	0,98214	0,98257	0,98300	0,98341	0,98382	0,98422	0,98461	0,98500	0,98537	0,98574
2,2	0,98610	0,98645	0,98679	0,98713	0,98745	0,98778	0,98809	0,98840	0,98870	0,98899
2,3	0,98928	0,98956	0,98983	0,99010	0,99036	0,99061	0,99086	0,99111	0,99134	0,99158
2,4	0,99180	0,99202	0,99224	0,99245	0,99266	0,99286	0,99305	0,99324	0,99343	0,99361

mu = 70
sigma = 12

P(X<=88)?

non avendo il valore di n uso la formula con n ignoto
z = x - mu / sigma → n: ignoto

z = (88 - 70) / 12 = 1,5

P(X<=88) = P(z<=1,5) = 0,93319

---

n = 12.000 persone
mu = 172 cm (valore medio)
var = 25

1) P(168 <= X <= 175)
2) P(178 <= X)
3) P(X <= 164)

INFERENZA STATISTICA

l'inferenza statistica permette di risalire dai dati osservati empiricamente alle caratteristiche del modello / popolazione

- **Popolazione** → insieme dei possibili esiti che a parità di condizioni possono essere ottenuti da un esperimento

    - finita: collettività fisica, insieme di unità statistiche realmente esistenti, che possono essere oggetto di rilevazione totale o parziale
      es: insieme delle famiglie di un dato comune, aziende industriali di una region

    - infinita: modello probabilistico, indicano insieme potenziale delle osservazioni connesse con la ripetizione, teoricamente illimitata di un esperimento casuale condotto nelle stesse condizioni
      es: esiti di una terapia somministrata a soggetti omogenei, oppure i pezzi che escono da una produzione industriale

    - virtuale: modello probabilistico, uguale a def infinita

- **Modello descrittivo della popolazione f(x)** → la distribuzione di frequenze relative di un carattere all'interno di una popolazione finita. Nel caso di una popolazione finita o virtuale una funzione o modello matematico che esprime la probabilità o la densità di una variabile casuale, che descrive l'esito o una singola prova di un esperimento

- **Campione** → sottoinsieme finito degli elementi presenti nella popolazione

l'inferenza statistica come obiettivo non ha il descrivere quantitativamente una situazione empirica ma inferire aspetti generali della popolazione di riferimento

inferire vuol dire → se ho una popolazione di 60 mln di persone e voglio capire quante persone sono bianche in italia. posso prendere il mio campione e vedere quante sono bianche in percentuale, la percentuale non mi dirà quantitativamente quante sono le bianche in italia ma mi farà capire probabilisticamente quante ce ne sono

2 componenti dell'analisi inferenziale
- Dati → statistica descrittiva
- modello comportamentale → si riferisce al calcolo della probabilità

la teoria della probabilità fornisce i modelli per i fenomeni e inoltre la possibilità di misurare l'errore commesso nell'inferenza, mentre l'analisi descrittiva produce evidenze relative a tali modelli basandosi sui dati rilevati

Campione casuale → data la variabile casuale x (oggetto di studio) con distribuzione f(x), è l'insieme delle variabili casuali x1…xn, indipendenti e identicamente distribuite come x (i.i.d.)

Variabilità campionaria → il campione osservato è solo uno dei possibili campioni estraibili dalla popolazione di nostro interesse

Spazio campionario → insieme dei possibili campioni di numerosità prefissata, estraibili dalla popolazione

<u>esempio:</u>
popolazione finita
si consideri una popolazione (P) di 3 unità per le quali la variabile X assume i valori 0, 1 e 2
si supponga di estrarre con reinserimento un campione di 2 unità, n = 2

spazio campionario → corrisponde all'insieme dei possibili campioni casuali di numerosità n estraibili da p

campione 1	campione 2	campione 3	campione 4	campione 5	campione 6	campione 7	campione 8	campione 9
0 0	0 1	0 2	1 1	1 2	2 2	2 1	2 0	1 0

non è noto quale campione si verificherà, ma uno di questi si verificherà con una certa probabilità

<u>esempio:</u>
popolazione infinita

si consideri una popolazione (P) formata dai microchip per cellulari, sia x una variabile binaria (0, 1) rilevata su ciascun chip

{0 → chip difettoso
{1 → chip funzionante

si estrae un campione casuale indipendente e identicamente distribuito (i.i.d.)
il campione estratto è

n = 3

X1 = 0
X2 = 1
X3 = 1

la differenza con la popolazione finita è che nell infinita la probabilità di estrarre un campione non è equiprobabile rispetto ad un altro, in questo caso se l'azienda ha chip funzionanti al 99% la probabilità di avere un campione 0 0 0 darà diversa da un campione 1 1 1

Parametro → valore numerico ignoto che sintetizza una caratteristica della popolazione

spazio parametrico → insieme dei possibili valori (theta grande) assumibili dal parametro (theta piccolo)

modello o famiglia parametrica → la legge di x dipenda da un valore ignoto teta

stimatori naturali → gli stimatori naturali di un parametro incognito della popolazione è ottenuto calcolando sul campione la statistica corrispondente a quanto si vuole stimare nella popolazione

le statistiche campionarie dipendono dal campione su cui sono calcolate, sono quindi affette da variabilità, poiché in pratica si osserva un unico campione tra i possibili occorre assegnare un valore alla statistica una misura di tale variabilità

il problema dell'inferenza acquisire informazioni su teta piccolo, quindi si può stimare e verificare, la stima avviene sulla base dei dati campionari, teta piccolo (o funzione di theta piccolo) verificare invece avviene sempre sulla base dei dati campionari con assunzioni su theta piccolo (o su funzioni di theta piccolo)